

BÁO CÁO KỸ THUẬT

Phân rã Softmax Attention kiểu GPT thành Bigram và phần dư dài ngữ cảnh

Điều kiện biểu diễn, điều kiện thông tin và giới hạn độ phức tạp

Loại tài liệu: Báo cáo phân tích lý thuyết và đề xuất kiến trúc

Phiên bản: 2.0 - bản biên tập học thuật

Ngày hoàn thiện: Tháng 6 năm 2026

Phạm vi: Một đầu causal self-attention; mở rộng sang nhiều đầu và nhiều lớp
được thảo luận riêng.

Tài liệu này trình bày các kết quả dưới dạng mệnh đề có điều kiện. Các cận “cần và đủ” chỉ được sử dụng khi đã nêu rõ lớp bộ nén, hàm mất mát và bộ dự đoán tham chiếu.

Tóm tắt

Báo cáo nghiên cứu khả năng phân rã một đầu causal softmax attention trong mô hình decoder-only thành hai thành phần: (i) một nhánh bigram có thể cập nhật trực tuyến và (ii) một phần dư dài ngữ cảnh có cấu trúc thưa hoặc hạng thấp. Phân tích tách rõ hai câu hỏi thường bị trộn lẫn. Câu hỏi thứ nhất có tính *biểu diễn - đại số*: khi nào tử số và mẫu số của attention có thể được khôi phục từ các thống kê gộp theo lớp bigram? Câu hỏi thứ hai có tính *thông tin - thống kê*: khi nào trạng thái nén vẫn chứa đủ thông tin để dự đoán token tiếp theo với độ dư log-loss không quá ε ?

Đối với lớp bộ nén chỉ lưu số đếm và tổng value theo từng lớp, tính chính xác một cách đồng đều theo value đòi hỏi trọng số attention chưa chuẩn hóa phải hằng trong mỗi lớp, ngoại trừ một phần dư có thể tóm tắt. Phần dư k -thưa được biểu diễn bằng một cache ngoại lệ; phần dư hạng r được biểu diễn bằng các sketch tuyến tính. Trong chế độ xấp xỉ, sai số context được chặn theo khối lượng trọng số chưa chuẩn hóa bị sai lệch, từ đó suy ra một cận cho KL giữa phân phối teacher và phân phối nén dưới giả thiết Lipschitz của ánh xạ hậu attention.

Ở tầng phân phối dữ liệu, nếu bộ dự đoán tham chiếu là Bayes predictor dùng toàn bộ prefix, độ dư log-loss tối ưu của một trạng thái S_t bằng đúng $I(X_t; X_{<t} | S_t)$. Kết quả này không tự động áp dụng cho một teacher attention cố định, trừ khi có giả thiết realizability hoặc Bayes-optimality. Báo cáo đồng thời hiệu chỉnh cận bộ nhớ cho thống kê bigram, nêu rõ điều kiện của cận dưới worst-case, đề xuất kiến trúc Bigram-Residual Attention và trình bày một giao thức thực nghiệm tối thiểu để kiểm chứng các giả thuyết cấu trúc.

Từ khóa: causal self-attention; bigram; trạng thái trực tuyến; phần dư thưa; phần dư hạng thấp; mutual information có điều kiện; độ phức tạp bộ nhớ.

Kết luận trung tâm

Một phân rã hữu ích đòi hỏi **đồng thời** hai loại điều kiện:

1. **Điều kiện biểu diễn:** trọng số attention có thể được gộp theo lớp bigram cộng với một phần dư có thể tóm tắt.
2. **Điều kiện thông tin:** phần ngữ cảnh bị loại bỏ không chứa quá ε nat thông tin dự đoán bổ sung về token kế tiếp, khi so với Bayes predictor.

Hai điều kiện độc lập về logic: gần Markov không kéo theo attention dễ nén, và attention dễ nén không kéo theo dữ liệu không cần bộ nhớ dài.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Câu hỏi nghiên cứu	1
1.2	Đóng góp và hiệu chỉnh chính	1
2	Phạm vi, bộ dự đoán tham chiếu và ký hiệu	1

2.1	Hai chế độ so sánh	2
2.2	Mô hình attention	2
2.3	Bảng ký hiệu	3
3	Định nghĩa phân rã Bigram-Residual	3
3.1	Ánh xạ lớp và trạng thái gộp	3
3.2	Phần dư thừa và phần dư hạng thấp	3
4	Điều kiện biểu diễn và sai số xấp xỉ	4
4.1	Tính nén chính xác theo lớp	4
4.2	Hai tóm tắt phần dư chính xác	5
4.3	Cận sai số từ trọng số đến phân phối token	5
5	Điều kiện thông tin trên phân phối dữ liệu	6
5.1	Định lý log-loss và mutual information có điều kiện	6
5.2	Áp dụng cho Bigram-Residual	6
5.3	Cận dung lượng của residual state	7
5.4	Teacher không Bayes và sai số realizability	7
6	Độ phức tạp bộ nhớ và thời gian	8
6.1	Mô hình tính toán	8
6.2	Bigram tham số học sẵn	8
6.3	Bigram thực nghiệm trong ngữ cảnh	8
6.4	Phần dư thừa	9
6.5	Phần dư hạng thấp	9
6.6	Cận dưới worst-case không cấu trúc	9
6.7	Bảng tổng hợp	10
7	Kiến trúc Bigram-Residual Attention	10
7.1	Sơ đồ khối	11
7.2	Giải mã	11
7.3	Quan hệ với các phương pháp efficient attention	12
8	Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng	13
8.1	Câu hỏi và metric	13
8.2	Ba thí nghiệm tổng hợp tối thiểu	13
8.2.1	Chuỗi Markov bậc một	13
8.2.2	Markov bậc hai với rare trigger	13

8.2.3 Residual có phổ điều khiển	13
8.3 Ablation và baseline	14
9 Giới hạn và mối đe dọa đối với tính hợp lệ	14
10 Kết luận	14
A Bổ sung: từ sai số teacher đến NLL dữ liệu	15
B Bổ sung: stationarity, ergodicity và mixing	15

1 Giới thiệu

Causal self-attention cho phép mỗi vị trí truy cập trực tiếp toàn bộ prefix, nhưng chi phí huấn luyện của attention đầy đủ tăng bậc hai theo độ dài chuỗi và KV cache khi giải mã tăng tuyến tính theo số token đã xử lý. Nhiều hướng nghiên cứu đã giảm chi phí bằng attention thưa, phép chiếu hạng thấp, đặc trưng ngẫu nhiên, kernel tách được hoặc tối ưu hóa luồng dữ liệu mà không thay đổi kết quả số học [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Báo cáo này xét một hướng chuyên biệt hơn: tách attention thành một thành phần bigram rẻ và một phần dư chịu trách nhiệm cho phụ thuộc dài ngữ cảnh. Mục tiêu không phải chứng minh rằng mọi attention đều có cấu trúc này, mà xác định chính xác các giả thiết dưới đó phép tách là đúng, gần đúng hoặc bất khả thi.

1.1 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi được chuẩn hóa như sau:

Với một đầu causal softmax attention của mô hình decoder-only, khi nào có thể thay toàn bộ prefix bằng một trạng thái trực tuyến gồm thống kê bigram và một phần dư k -thừa hoặc hạng r , sao cho sai số dự đoán token tiếp theo không vượt quá ϵ , đồng thời bộ nhớ và thời gian giải mã nhỏ hơn attention đầy đủ?

Câu hỏi chứa ba tầng cần được phân biệt:

- **Tầng biểu diễn:** trạng thái nén có khôi phục được context vector của attention hay không?
- **Tầng dự đoán:** context vector xấp xỉ gây ra bao nhiêu sai lệch ở phân phối token?
- **Tầng dữ liệu:** ngay cả với bộ nén tốt nhất, prefix bị bỏ đi còn mang bao nhiêu thông tin dự đoán?

1.2 Đóng góp và hiệu chỉnh chính

Báo cáo đưa ra bốn đóng góp:

1. Phát biểu mệnh đề nén theo lớp với lượng từ rõ ràng: tính cần thiết chỉ đúng cho bộ nén chỉ quan sát các tổng theo lớp và yêu cầu đúng đồng đều theo value.
2. Tách cận KL đối với một teacher attention cố định khỏi định lý mutual information đối với Bayes predictor trên phân phối dữ liệu.
3. Hiệu chỉnh lập luận đếm trạng thái bigram: stars-and-bars không thể áp trực tiếp lên mọi ma trận đếm không âm; cận dưới cần một họ ma trận *khả realizable* bởi chuỗi.
4. Đưa ra kiến trúc, giả mã, bảng độ phức tạp, giao thức thực nghiệm và các mối đe dọa đối với tính hợp lệ.

2 Phạm vi, bộ dự đoán tham chiếu và ký hiệu

2.1 Hai chế độ so sánh

Định nghĩa 2.1 (Chế độ teacher cố định). Cho một mô hình full-attention đã cố định với phân phối đầu ra p_t^{full} . Bộ nén tạo $\hat{p}_t$. Sai số tại bước t là

$$\mathcal{E}_t^{\text{teacher}} = \text{KL}(p_t^{\text{full}} \parallel \hat{p}_t). \quad (1)$$

Đây là bài toán xấp xỉ mô hình hoặc distillation ở mức phân phối.

Định nghĩa 2.2 (Chế độ Bayes trên phân phối dữ liệu). Cho quá trình ngẫu nhiên $(X_t)_{t \geq 1}$. Bộ dự đoán tham chiếu dùng toàn bộ prefix là $P(X_t \mid X_{<t})$. Một trạng thái nén $S_t = f_t(X_{<t})$ chỉ cho phép dự đoán dựa trên S_t . Đây là bài toán về tính đủ thống kê và thông tin còn mất.

Điểm phân biệt bắt buộc

Đẳng thức với conditional mutual information ở Mục 5 so sánh với **Bayes predictor**. Nó chỉ đồng thời là cận đối với teacher full-attention nếu teacher biểu diễn đúng $P(X_t \mid X_{<t})$, hoặc nếu báo cáo bổ sung một sai số realizability riêng.

2.2 Mô hình attention

Xét một đầu causal self-attention ở bước t . Với $i < t$,

$$\ell_{t,i} = \frac{q_t^\top k_i}{\sqrt{d}} + m_{t,i}, \quad u_{t,i} = \exp(\ell_{t,i}), \quad (2)$$

$$D_t = \sum_{i < t} u_{t,i}, \quad N_t = \sum_{i < t} u_{t,i} v_i, \quad (3)$$

$$\alpha_{t,i} = \frac{u_{t,i}}{D_t}, \quad z_t = \sum_{i < t} \alpha_{t,i} v_i = \frac{N_t}{D_t}. \quad (4)$$

Ở đây $m_{t,i} = -\infty$ tại các vị trí bị causal mask loại bỏ. Ánh xạ hậu attention $g_t : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^V$ tạo logits và

$$p_t^{\text{full}} = \text{softmax}(g_t(z_t)). \quad (5)$$

Khi cần cận xấp xỉ, giả sử

$$\|v_i\|_2 \leq B_v, \quad \|g_t(a) - g_t(b)\|_\infty \leq L \|a - b\|_2. \quad (6)$$

Các kết quả chính xác không cần giả thiết (6).

2.3 Bảng ký hiệu

Bảng 1. Ký hiệu chính.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Miền/đơn vị
n	độ dài prefix hoặc số vị trí đã prefill	token
V	kích thước từ vựng	token type
d	chiều query/key	số thực
m	chiều value/context	số thực
$\mathcal{G}$	tập lớp dùng để gộp vị trí	$ \mathcal{G} = G \leq V^2$
k	số mục của phần dư thừa	$0 \leq k \leq n$
r	hạng hoặc số đặc trưng của phần dư	$0 \leq r \leq n$
B	độ chính xác lượng tử hóa mỗi số	bit
ε	ngưỡng độ dư cross-entropy/log-loss	nat hoặc bit
S_t	trạng thái trực tuyến trước khi dự đoán X_t	biến ngẫu nhiên

3 Định nghĩa phân rã Bigram-Residual

3.1 Ánh xạ lớp và trạng thái gộp

Chọn một ánh xạ lớp $\gamma_t(i) \in \mathcal{G}$. Chỉ số t được phép xuất hiện vì cách phân lớp có thể phụ thuộc vào thông tin khả dụng tại thời điểm giải mã; tuy nhiên mọi phụ thuộc phải tuân thủ tính nhân quả.

Trạng thái gộp theo lớp gồm

$$C_t(g) = \sum_{i < t} 1[\gamma_t(i) = g], \quad U_t(g) = \sum_{\substack{i < t \\ \gamma_t(i) = g}} v_i. \quad (7)$$

Nếu mọi value trong một lớp được thay bằng một prototype cố định, có thể bỏ $U_t(g)$; trong trường hợp tổng quát, chỉ số đếm không đủ để khôi phục tử số.

Nhận xét 3.1 (Bigram token thực nghiệm). Một lớp literal có thể gắn với cặp (x_i, x_{i+1}) . Khi xử lý trực tuyến, lớp của vị trí i chỉ hoàn thiện sau khi x_{i+1} xuất hiện. Điều này có thể thực hiện bằng một bộ cập nhật trễ một bước ở ngoài attention. Trái lại, một value v_i trong một lớp *causal self-attention duy nhất tại thời điểm i* không thể trực tiếp chứa x_{i+1} . Các induction-head circuit nhiều lớp là một cơ chế khác, có thể tạo hành vi $[A][B] \dots [A] \mapsto [B]$ [7].

3.2 Phần dư thừa và phần dư hạng thấp

Định nghĩa 3.2 (Phần dư k -thừa). Tại mỗi truy vấn t , tồn tại $S_t^\rho \subseteq \{1, \dots, t-1\}$ với $|S_t^\rho| \leq k$ sao cho

$$\rho_{t,i} = 0 \quad \text{với mọi } i \notin S_t^\rho. \quad (8)$$

Định nghĩa 3.3 (Phần dư hạng r). Ma trận phần dư theo chỉ số truy vấn-vị trí thỏa

$$\rho_{t,i} = \sum_{j=1}^r a_{t,j} b_{i,j}. \quad (9)$$

Định nghĩa 3.4 (Phân rã trong miền trọng số chưa chuẩn hóa). Attention phân rã thành lớp cơ sở cộng phần dư nếu

$$u_{t,i} = \beta_t(\gamma_t(i)) + \rho_{t,i}, \quad u_{t,i} \geq 0. \quad (10)$$

Việc phân rã ở miền $u = \exp(\ell)$ là quan trọng, vì softmax chuẩn hóa bằng tổng của chính các đại lượng này.

4 Điều kiện biểu diễn và sai số xấp xỉ

4.1 Tính nén chính xác theo lớp

Mệnh đề 4.1 (Khả nén theo lớp, phiên bản đồng đều). *Cố định một ánh xạ lớp γ . Xét mọi tập value $\{v_i\}$ trong một không gian chứa đủ vector độc lập. Một thuật toán chỉ quan sát $\{C_t(g), U_t(g)\}_{g \in \mathcal{G}}$ và một tóm tắt phần dư có thể khôi phục chính xác (D_t, N_t) cho mọi $\{v_i\}$ nếu:*

1. *trọng số cơ sở hằng trong mỗi lớp, tức tồn tại $\beta_t(g)$ sao cho (10) đúng; và*
2. *tóm tắt phần dư tính được*

$$D_t^\rho = \sum_{i < t} \rho_{t,i}, \quad N_t^\rho = \sum_{i < t} \rho_{t,i} v_i. \quad (11)$$

Khi đó

$$D_t = \sum_{g \in \mathcal{G}} \beta_t(g) C_t(g) + D_t^\rho, \quad (12)$$

$$N_t = \sum_{g \in \mathcal{G}} \beta_t(g) U_t(g) + N_t^\rho, \quad (13)$$

$$z_t = \frac{\sum_g \beta_t(g) U_t(g) + N_t^\rho}{\sum_g \beta_t(g) C_t(g) + D_t^\rho}. \quad (14)$$

Ngược lại, nếu thuật toán phải đúng đồng đều theo value và không có thông tin vị trí nào khác ngoài các tổng theo lớp, trọng số cơ sở phải hằng trong lớp, phần sai khác phải được chuyển vào phần dư.

Phác thảo. Chiều đủ theo tính tuyến tính của D_t và N_t đối với $u_{t,i}$. Với chiều cần, giả sử hai vị trí i, j cùng lớp nhưng có trọng số cơ sở khác nhau. Chọn v_i, v_j là hai vector cơ sở độc lập và giữ nguyên mọi thông kê lớp khác. Các tổng gộp không chứa đủ thông tin để gán hai hệ số khác nhau cho hai hướng độc lập; vì vậy một thuật toán chỉ dùng (C, U) không thể đúng cho mọi cấu hình value. $\square$

Nhận xét 4.2 (Giới hạn của từ “cần”). Đối với một mô hình cố định và một tập value cố định, có thể tồn tại các trùng hợp đại số cho phép nén dư trọng số không hằng trong lớp. Mệnh đề 4.1 phát biểu tính cần thiết *đồng đều* cho lớp đầu vào, không khẳng định tính duy nhất của mọi biểu diễn trên một mẫu đơn lẻ.

4.2 Hai tóm tắt phần dư chính xác

Nếu phần dư k -thừa,

$$D_t^\rho = \sum_{i \in S_t^\rho} \rho_{t,i}, \quad N_t^\rho = \sum_{i \in S_t^\rho} \rho_{t,i} v_i. \quad (15)$$

Do đó một cache gồm tối đa k vị trí, hệ số và value là đủ. Đây là nhánh *ngoại lệ*: nó giữ các dependency hiếm nhưng có khối lượng attention lớn.

Nếu phần dư có dạng (9), chỉ cần duy trì

$$\delta_j = \sum_{i < t} b_{i,j}, \quad s_j = \sum_{i < t} b_{i,j} v_i. \quad (16)$$

Khi truy vấn đến,

$$D_t^\rho = \sum_{j=1}^r a_{t,j} \delta_j, \quad N_t^\rho = \sum_{j=1}^r a_{t,j} s_j. \quad (17)$$

Đây là phép kết hợp tuyến tính tương tự trực giác của linear attention khi kernel tách được, nhưng không đồng nhất với Linformer hoặc Performer [2, 3, 5].

4.3 Cận sai số từ trọng số đến phân phối token

Gọi $\hat{u}_{t,i} \geq 0$ là trọng số xấp xỉ, với $\hat{D}_t = \sum_i \hat{u}_{t,i}$ và $\hat{z}_t = \hat{N}_t / \hat{D}_t$. Đặt

$$\eta_t = \frac{\sum_{i < t} |u_{t,i} - \hat{u}_{t,i}|}{D_t}. \quad (18)$$

Bổ đề 4.3 (Nhiều của tỉ số tử-mẫu). *Nếu $\eta_t < 1$ và $\|v_i\|_2 \leq B_v$, thì*

$$\|z_t - \hat{z}_t\|_2 \leq \frac{2B_v \eta_t}{1 - \eta_t}. \quad (19)$$

Phác thảo. Ta có $\|N_t - \hat{N}_t\|_2 \leq B_v \|u_t - \hat{u}_t\|_1$ và $|D_t - \hat{D}_t| \leq \|u_t - \hat{u}_t\|_1$. Vì $\hat{D}_t \geq D_t(1 - \eta_t)$, tách chênh lệch hai tỉ số và chặn từng hạng cho kết quả. $\square$

Mệnh đề 4.4 (Cận KL teacher). *Dưới giả thiết (6), đặt $\hat{p}_t = \text{softmax}(g_t(\hat{z}_t))$. Khi đó*

$$\text{KL}(p_t^{\text{full}} \parallel \hat{p}_t) \leq 2 \|g_t(z_t) - g_t(\hat{z}_t)\|_\infty \leq \frac{4LB_v \eta_t}{1 - \eta_t}. \quad (20)$$

Do đó điều kiện đủ để KL không vượt quá ε là

$$\eta_t \leq \frac{\varepsilon}{4LB_v + \varepsilon}. \quad (21)$$

Cận (20) cho thấy chuẩn Frobenius của toàn ma trận attention không phải đại lượng

trực tiếp cần tối ưu. Quan trọng hơn là sai lệch ℓ_1 tương đối của trọng số chưa chuẩn hóa tại truy vấn hiện tại, hoặc một đại lượng chặt hơn kiểm soát trực tiếp tử số và mẫu số.

5 Điều kiện thông tin trên phân phối dữ liệu

5.1 Định lý log-loss và mutual information có điều kiện

Định lý 5.1 (Đặc trưng Bayes theo log-loss). Với mọi trạng thái $S_t = f_t(X_{<t})$,

$$\inf_{q(\cdot|S_t)} \mathbb{E}[-\log q(X_t | S_t)] = H(X_t | S_t). \quad (22)$$

So với Bayes predictor dùng toàn bộ prefix, độ dư log-loss tối ưu là

$$\Delta_t^*(S_t) = H(X_t | S_t) - H(X_t | X_{<t}) \quad (23)$$

$$= I(X_t; X_{<t} | S_t). \quad (24)$$

Vì vậy, điều kiện cần và đủ để tồn tại một predictor dựa trên S_t có độ dư trung bình không quá ε là

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(X_t; X_{<t} | S_t) \leq \varepsilon. \quad (25)$$

Proof. Bộ dự đoán tối ưu dưới log-loss là phân phối hậu nghiệm thật $q^*(x | S_t) = P(X_t = x | S_t)$. Giá trị tối ưu là entropy có điều kiện. Hiệu của hai entropy trong (24) là định nghĩa tương đương của mutual information có điều kiện [8]. $\square$

5.2 Áp dụng cho Bigram-Residual

Nếu

$$S_t = (X_{t-1}, R_t), \quad (26)$$

thì vì S_t là hàm của prefix,

$$\Delta_t^* = I(X_t; X_{<t-1} | X_{t-1}, R_t). \quad (27)$$

Trường hợp chính xác theo Bayes là

$$X_t \perp X_{<t-1} | (X_{t-1}, R_t). \quad (28)$$

Hệ quả 5.2 (Bigram thuần). Nếu R_t rỗng, độ dư tối ưu của predictor chỉ dùng token trước là

$$H(X_t | X_{t-1}) - H(X_t | X_{<t}) = I(X_t; X_{<t-1} | X_{t-1}). \quad (29)$$

Nó bằng không khi quá trình có tính Markov bậc một đối với bài toán dự đoán token kế tiếp.

Nếu quá trình Markov bậc m ,

$$\Delta_t^* = I(X_t; X_{t-m:t-2} | X_{t-1}), \quad (30)$$

cho thấy chính xác lượng thông tin dài hơn một token mà bigram thuần bỏ mất.

5.3 Cận dung lượng của residual state

Từ quy tắc dây chuyền,

$$I(X_t; X_{<t}) \leq I(X_t; S_t) + I(X_t; X_{<t} | S_t). \quad (31)$$

Nếu độ dư không quá ε , thì

$$H(S_t) \geq I(X_t; S_t) \geq I(X_t; X_{<t}) - \varepsilon. \quad (32)$$

Với $S_t = (X_{t-1}, R_t)$, một dạng hữu ích là

$$H(R_t | X_{t-1}) \geq I(X_t; X_{<t-1} | X_{t-1}) - \varepsilon. \quad (33)$$

Nếu residual lưu tối đa k vị trí trong n vị trí, kèm q bit hệ số cho mỗi vị trí, số trạng thái không vượt quá

$$\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} 2^{jq}, \quad (34)$$

và do đó

$$H(R_t) \leq \log_2 \left(\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \right) + kq \leq k \log_2 \frac{en}{k} + kq + O(1). \quad (35)$$

Cận (33) và (35) tạo một điều kiện cần về dung lượng, nhưng không bảo đảm rằng thuật toán học được đúng support.

Với residual truyền r hệ số, mỗi hệ số B bit trên một cơ sở cố định, $H(R_t) \leq rB$. Đây là cận dung lượng thông tin của trạng thái; nó khác với phát biểu “ma trận attention có hạng thấp”, vốn là giả thiết đại số.

5.4 Teacher không Bayes và sai số realizability

Nếu teacher full-attention không bằng phân phối thật, đặt

$$\delta_t^{\text{real}} = \mathbb{E}[\text{KL}(P(X_t | X_{<t}) \| p_t^{\text{full}})]. \quad (36)$$

Khi đó cận teacher ở Mục 4 và cận Bayes ở Mục này đo hai sai số khác nhau. Một báo cáo thực nghiệm nên công bố cả:

- sai lệch nén so với teacher, $\text{KL}(p_t^{\text{full}} \| \hat{p}_t)$;
- negative log-likelihood trên dữ liệu thật;
- khoảng cách giữa teacher và Bayes chỉ có thể ước lượng gián tiếp qua hiệu năng tối ưu khả dụng.

6 Độ phức tạp bộ nhớ và thời gian

6.1 Mô hình tính toán

Dùng mô hình word-RAM trực tuyến với độ rộng từ

$$w = \Theta(\log n + \log V + B). \quad (37)$$

Bộ nhớ dưới đây tính cho trạng thái phụ thuộc prefix, không tính tham số cố định đã học. Nếu phải materialize toàn bộ V logits, chỉ riêng đầu ra đã cần $\Omega(V)$ thời gian.

6.2 Bigram tham số học sẵn

Nếu ma trận chuyển tiếp $P(\cdot | x_{t-1})$ nằm trong tham số mô hình, trạng thái chỉ cần token trước:

$$M_{\text{param}} = \Theta(\log V) \text{ bit}. \quad (38)$$

Đọc prefix tốn $\Theta(n)$, nhưng cập nhật trạng thái mỗi token là $O(1)$. Tạo toàn bộ logits tốn $\Theta(V)$; nếu chỉ truy vấn xác suất của một token, chi phí có thể $O(1)$.

6.3 Bigram thực nghiệm trong ngữ cảnh

Lưu bảng đếm dày $V \times V$ cho cận trên

$$M_{\text{count}} = O(V^2 \log(n+1)) \text{ bit}. \quad (39)$$

Nếu giữ thêm $U_t(g) \in \mathbb{R}^m$ lượng tử hóa B bit mỗi tọa độ,

$$M_{\text{class}} = O(V^2 [\log(n+1) + mB]). \quad (40)$$

Khi $V^2 \gg n$, dùng hash map cho các lớp đã xuất hiện cho cận trên $O(n[\log V + mB])$ bit.

Hiệu chỉnh cận stars-and-bars

Số nghiệm không âm của V^2 bộ đếm có tổng $n-1$ là $\binom{n+V^2-2}{V^2-1}$, nhưng không phải mọi ma trận như vậy đều là ma trận chuyển tiếp của một chuỗi đơn: chúng phải thỏa các ràng buộc cân bằng dòng của một đường đi Euler. Vì vậy biểu thức stars-and-bars không thể được dùng trực tiếp làm số trạng thái realizable.

Một cận dưới cùng bậc trong miền $n \gtrsim V^2$ vẫn có thể thu được bằng một họ xây dựng. Chọn một token hub 0 và nối các chu kỳ

$$0 \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow 0, \quad a, b \in \{1, \dots, V-1\}. \quad (41)$$

Ghép $M = \lfloor (n-1)/3 \rfloor$ chu kỳ. Số lần dùng cạnh giữa $a \rightarrow b$ mã hóa độc lập một weak

composition của M vào $(V - 1)^2$ ô. Do đó số ma trận realizable ít nhất là

$$\binom{M + (V - 1)^2 - 1}{(V - 1)^2 - 1}, \quad (42)$$

và mọi biểu diễn exact của toàn bộ bảng đếm trên họ này cần

$$\Omega\left(V^2 \log\left(1 + \frac{n}{V^2}\right)\right) \text{ bit} \quad (43)$$

trong miền thích hợp. Kết hợp (39) và (43) cho thấy bảng dày là đúng bậc đến hệ số và các miền biên, nhưng phát biểu chặt phải gắn với tập ma trận realizable.

6.4 Phần dư thừa

Chỉ riêng support tối đa k đã cần

$$\log_2\left(\sum_{j=0}^k \binom{n}{j}\right) = \Theta\left(k \log \frac{en}{k}\right) \quad \text{khi } k = o(n). \quad (44)$$

Nếu mỗi mục giữ key d chiều, value m chiều và hệ số với B bit mỗi số,

$$M_{\text{sparse}} = \Theta\left(k \log \frac{en}{k} + k(d + m + 1)B\right) \quad (45)$$

trong mô hình slot tường minh.

Prefill luôn cần $\Omega(n)$ để đọc đầu vào. Nếu tiêu chí chọn slot cập nhật online trong $O(1)$ hoặc $O(\log k)$, tổng prefill là $O(n \log k)$ ngoài chi phí tạo key/value. Khi giải mã, chấm điểm toàn bộ cache tốn $\Theta(kd)$ và tổng hợp value tốn $\Theta(km)$.

6.5 Phần dư hạng thấp

Với sketch (17), trạng thái cần r scalar δ_j và r vector m chiều:

$$M_{\text{rank}} = \Theta(r(m + 1)B). \quad (46)$$

Cập nhật mỗi token tốn $\Theta(rm)$ phép toán, nên prefill tốn $\Theta(nrm)$. Tại giải mã, tính a_t tốn phụ thuộc kiến trúc; nếu là một phép chiếu tuyến tính từ query thì $\Theta(rd)$, và tổ hợp context tốn $\Theta(rm)$.

6.6 Cận dưới worst-case không cấu trúc

Mệnh đề 6.1 (Phác thảo cận dưới kiểu INDEX). *Giả sử lớp query đủ giàu để cô lập gần như tùy ý một trong n vị trí (chẳng hạn chiều/key encoding tăng đủ theo n), và value chứa ít nhất một bit có thể ảnh hưởng một lượng hằng đến phân phối đầu ra. Khi đó tồn tại một họ prefix sao cho mọi thuật toán trực tuyến bảo đảm KL teacher nhỏ hơn một hằng đủ nhỏ trên mọi truy vấn phải giữ $\Omega(n)$ bit; với m tọa độ lượng tử hóa B bit có thể thu được $\Omega(nmB)$ trong một xây dựng trực tiếp.*

Phác thảo. Mã hóa chuỗi bit vào các value. Truy vấn tương lai chọn chỉ số j và làm softmax tập trung tại vị trí đó. Nếu hai prefix khác bit thứ j va chạm cùng trạng thái, thuật toán trả cùng phân phối cho hai trường hợp trong khi teacher trả hai phân phối cách nhau một lượng hằng. Đây là bài toán giao tiếp INDEX; đối với thuật toán ngẫu nhiên dùng nguyên lý Yao. $\square$

Nhận xét 6.2. Cần dưới cần nêu rõ độ giàu của lớp query/key. Nếu d cố định, key bị hạn chế mạnh hoặc query không thể định địa chỉ các vị trí, phát biểu $\Omega(n)$ không theo tự động từ lập luận trên.

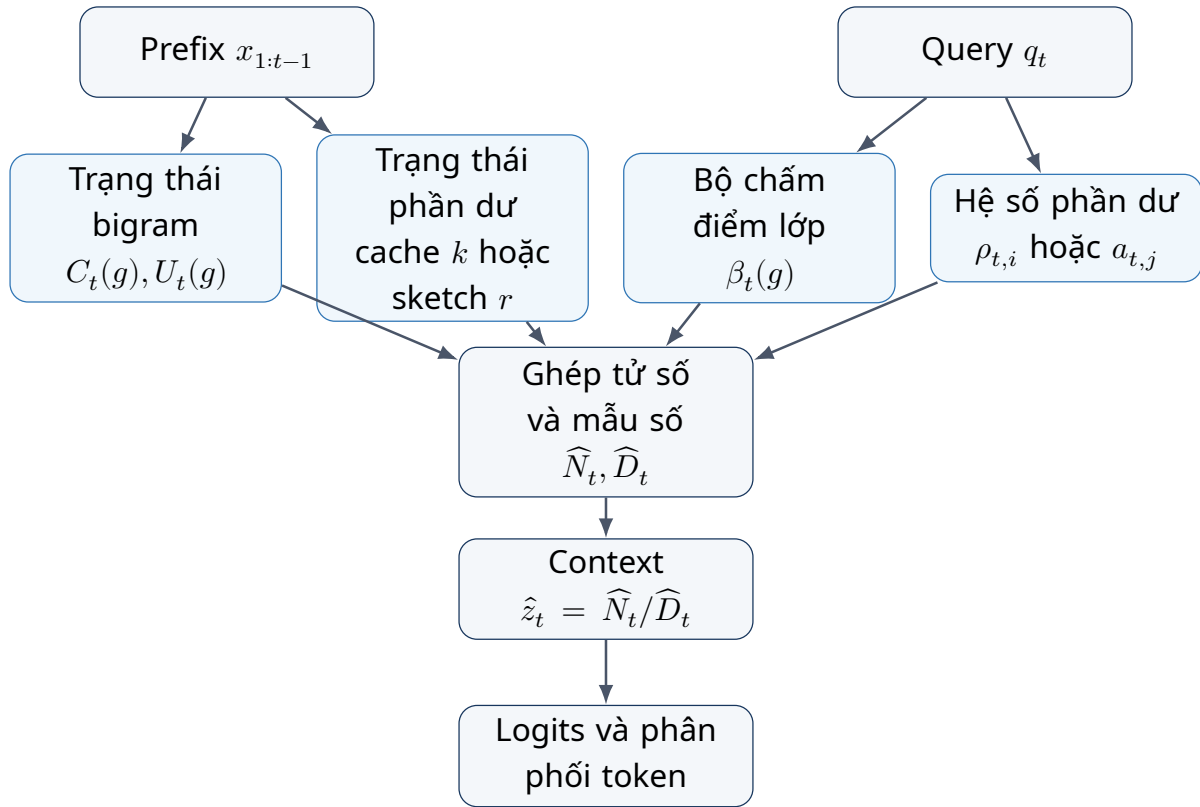
6.7 Bảng tổng hợp

Bảng 2. Độ phức tạp theo chế độ. G_{act} là số lớp được chấm điểm tại một bước giải mã.

Chế độ	Bộ nhớ trạng thái	Prefill	Giải mã mỗi token	Điều kiện chính
Bigram tham số	$\Theta(\log V)$	$\Theta(n)$ đọc dữ liệu	$\Theta(V)$ nếu xuất mọi logit	Gần Markov theo phân phối
Bigram thực nghiệm	$O(V^2[\log n + mB])$ hoặc sparse map	$O(nm)$	$O(G_{\text{act}}m + V)$	Trọng số gộp được theo lớp
$+k$ -thừa	cộng $\Theta(k \log(en/k) + k(d+m)B)$	cộng $O(n \log k)$	cộng $\Theta(k(d+m))$	Ngoại lệ hiếm
$+r$ -hạng thấp	cộng $\Theta(rmB)$	cộng $\Theta(nrm)$	cộng $\Theta(r(d+m))$	Phần dư factorized
Không cấu trúc	có thể cần $\Omega(n)$ đến $\Omega(nmB)$	ít nhất $\Omega(n)$	có thể gần full attention	Query đủ giàu, worst-case

7 Kiến trúc Bigram-Residual Attention

7.1 Sơ đồ khối



Hình 1. Luồng tính toán của Bigram-Residual Attention.

Nhánh bigram thực hiện phép gộp có cấu trúc và rẻ. Nhánh residual phải được thiết kế theo một giả thuyết cụ thể: cache thừa cho copy/anchor hiếm, hoặc sketch hạng thấp cho phần dư phân tán nhưng factorized. Không nên kết hợp hai nhánh chỉ vì chúng có chi phí thấp; cần đo trực tiếp cấu trúc của residual trên dữ liệu.

7.2 Giải mã

Giải mã 1. Bigram-Residual Attention ở mức một đầu attention.

```

INPUT:
  prefix x_1, ..., x_n
  causal class updater gamma
  class scorer beta(q, g)
  residual module: sparse(k) or low_rank(r)

STATE:
  last_token
  count C[g]
  value_sum U[g] in R^m
  residual_state

PREFIX(prefix):
  initialize all state
  
```

```

for each new token x_i:
    if a delayed bigram class becomes complete:
        g <- completed class
        C[g] <- C[g] + 1
        U[g] <- U[g] + associated value
        residual_state.update(i, k_i, v_i)
        last_token <- x_i

DECODE(q_t):
    D_bi <- 0
    N_bi <- zero vector in R^m
    for g in active_classes(q_t, last_token):
        w <- beta(q_t, g)
        D_bi <- D_bi + w * C[g]
        N_bi <- N_bi + w * U[g]

    (D_res, N_res) <- residual_state.evaluate(q_t)
    z_hat <- (N_bi + N_res) / (D_bi + D_res)
    return softmax(g_t(z_hat))

UPDATE(emitted token x_t):
    complete any delayed class affected by x_t
    update residual_state
    last_token <- x_t

```

Với phần dư hạng thấp, hàm evaluate thực hiện

$$D_{\text{res}} = \sum_{j=1}^r a_j(q_t) \delta_j, \quad N_{\text{res}} = \sum_{j=1}^r a_j(q_t) s_j. \quad (47)$$

7.3 Quan hệ với các phương pháp efficient attention

- **BigBird và sparse attention:** hỗ trợ trực giác rằng một đồ thị attention thưa có thể vẫn rất biểu đạt, nhưng không chứng minh residual của một mô hình bất kỳ là thưa [4].
- **Linformer:** dùng phép chiếu theo chiều chuỗi và giả thuyết xấp xỉ hạng thấp; residual hạng thấp ở đây là một cấu trúc khác, đặt trên trọng số chưa chuẩn hóa hoặc trên trạng thái dự đoán [2].
- **Performer:** xấp xỉ kernel softmax bằng đặc trưng ngẫu nhiên. Phương pháp không dựa trên prior thưa hoặc hạng thấp, nhưng cũng không loại bỏ cận thông tin của trạng thái nén [3].
- **Linear Transformer:** khi kernel tách được, tính kết hợp cho phép recurrence tuyến tính; công thức sketch ở đây có hình thức tương tự [5].
- **FlashAttention:** giữ exact attention và giảm IO, do đó giải quyết nút thắt phần cứng khác với nén trạng thái ngữ cảnh [6].

8 Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

8.1 Câu hỏi và metric

Một đánh giá đầy đủ nên trả lời bốn câu hỏi:

1. Trọng số trong cùng lớp bigram có thực sự co cụm không?
2. Residual sau khi trừ thành phần lớp có thừa hoặc có phổ suy giảm nhanh không?
3. Sai số attention có chuyển thành sai số phân phối theo cận (20) hay cận quá lỏng?
4. Tốc độ và bộ nhớ thực tế có tốt hơn baseline exact được tối ưu IO không?

Các metric tối thiểu:

- negative log-likelihood và perplexity trên held-out data;
- $KL(p^{\text{full}} \parallel \hat{p})$ và top-1/top- k agreement;
- η_t trong (18), sai số $\|z_t - \hat{z}_t\|_2$;
- độ thừa hiệu dụng, singular-value tail và entropy của support;
- peak memory, prefill latency, decode latency và tokens/s.

8.2 Ba thí nghiệm tổng hợp tối thiểu

8.2.1 Chuỗi Markov bậc một

Sinh dữ liệu từ ma trận chuyển $P \in [0, 1]^{V \times V}$. So sánh Bayes bigram, bigram tham số học từ train set, bigram thực nghiệm trong context và full-attention teacher. Kỳ vọng: nếu mô hình học đúng P , độ dư Bayes của bigram bằng không; sai số ước lượng hữu hạn phụ thuộc mixing và số mẫu.

8.2.2 Markov bậc hai với rare trigger

Phần lớn thời gian dữ liệu tuân theo Markov bậc một; sau một ký hiệu cò hiếm, token tiếp theo phụ thuộc vào một anchor xa. Kỳ vọng: bigram thuần có lỗi tập trung ở trigger; cache thừa nhỏ có thể giữ anchor và giảm lỗi mạnh. Thí nghiệm này kiểm tra cả support recovery, không chỉ cận dung lượng.

8.2.3 Residual có phổ điều khiển

Sinh ma trận residual với singular values $\sigma_j \propto j^{-p}$. Cắt tại rank r và đo KL theo r . Khi p lớn, residual hạng thấp hiệu quả; khi phổ phẳng, lợi ích biến mất. Cần so sánh với random-feature baseline để tách lợi ích do low-rank prior khỏi lợi ích do xấp xỉ kernel nói chung.

8.3 Ablation và baseline

Baseline nên gồm full softmax, FlashAttention, local/sliding-window attention, sparse top- k , Linformer-like projection và Performer-like random features. Ablation tối thiểu:

- chỉ bigram; chỉ residual; bigram cộng residual;
- class map literal, class map học được và row-local class map;
- cache chọn theo khối lượng, độ mới và learned router;
- rank cố định so với rank thích nghi;
- huấn luyện từ đầu so với distillation từ teacher.

9 Giới hạn và mối đe dọa đối với tính hợp lệ

1. **Cấu trúc không tự xuất hiện từ định lý.** Các định lý cho biết điều gì xảy ra nếu residual thừa/hạng thấp; chúng không chứng minh residual của GPT thực tế có cấu trúc đó.
2. **Single-head không đại diện toàn mạng.** MLP, residual connection, normalization, nhiều đầu và nhiều lớp có thể bù trừ sai số hoặc làm sai số tích lũy.
3. **Cận Lipschitz có thể lỏng.** Hằng L toàn cục thường lớn; cận local hoặc Jacobian thực nghiệm có thể hữu ích hơn.
4. **Mutual information khó ước lượng.** Với từ vựng lớn và context dài, estimator CMI có bias cao. Nên dùng nhiều proxy và báo cáo uncertainty.
5. **Độ phức tạp tiệm cận không đồng nhất với runtime.** Kernel fusion, memory bandwidth, batching và kích thước V có thể chi phối thời gian thực.
6. **Cận lower bound phụ thuộc mô hình truy vấn.** Phát biểu worst-case cần chỉ rõ chiều, precision và khả năng query định địa chỉ vị trí.
7. **Bigram literal cần cập nhật trễ.** Nếu không có shifter ngoài layer hoặc circuit nhiều lớp, cách diễn giải “bigram nằm trong value tại cùng vị trí” là không nhân quả.

10 Kết luận

Phát biểu cuối cùng

Một causal softmax attention có thể được thay bằng trạng thái Bigram–Residual với sai số nhỏ khi và chỉ khi, trong phạm vi bộ dự đoán và lớp nén đã xác định, hai yêu cầu được đáp ứng:

$$\text{Biểu diễn: } u_{t,i} = \beta_t(\gamma_t(i)) + \rho_{t,i}, \quad \rho \text{ có tóm tắt thừa hoặc factorized;} \quad (48)$$

$$\text{Thông tin Bayes: } I(X_t; X_{<t-1} \mid X_{t-1}, R_t) \leq \varepsilon \quad \text{trung bình theo } t. \quad (49)$$

Điều kiện thứ nhất bảo đảm attention có thể được tính hoặc xấp xỉ từ trạng thái. Điều kiện thứ hai bảo đảm trạng thái đó đủ cho dự đoán trên phân phối dữ liệu. Không điều kiện nào thay thế điều kiện còn lại.

Trong worst-case với query đủ giàu và không có cấu trúc, bộ nhớ dưới tuyến tính không thể bảo đảm sai số nhỏ đồng đều. Trong average-case, thiết kế có triển vọng khi dữ liệu gần Markov bậc một và phần phụ thuộc dài ngữ cảnh tập trung vào một tập ngoại lệ nhỏ hoặc một không gian đặc trưng thấp chiều. Do đó bước nghiên cứu tiếp theo không phải giả định BRA luôn tốt, mà đo cấu trúc residual trên mô hình thật và kiểm chứng đồng thời chất lượng, bộ nhớ và wall-clock runtime.

A Bổ sung: từ sai số teacher đến NLL dữ liệu

Với phân phối thật $P_t = P(X_t | X_{<t})$, teacher p_t và mô hình nén $\hat{p}_t$, NLL chênh lệch so với Bayes là

$$\mathbb{E}_{P_t}[-\log \hat{p}_t(X_t)] - H(P_t) = \text{KL}(P_t \| \hat{p}_t). \quad (50)$$

Không có bất đẳng thức tam giác cho KL. Vì vậy KL teacher nhỏ không tự động cho KL dữ liệu nhỏ. Có thể dùng các giả thiết chặn tỉ số mật độ hoặc chuyển sang total variation/Hellinger để ghép cận, nhưng mọi kết quả cần nêu rõ điều kiện. Trong thực nghiệm, cách an toàn là báo cáo trực tiếp cả NLL dữ liệu và KL teacher.

B Bổ sung: stationarity, ergodicity và mixing

Nếu dữ liệu là một chuỗi Markov hữu hạn trạng thái, dừng và trộn đủ nhanh, tần suất chuyển tiếp thực nghiệm hội tụ về ma trận chuyển thật. Các bất đẳng thức concentration cho chuỗi Markov cho cận phụ thuộc mixing time hoặc spectral gap [9]. Tuy nhiên tốc độ cụ thể của sai số KL còn cần:

- số lần thăm mỗi trạng thái đủ lớn;
- smoothing để tránh xác suất ước lượng bằng không;
- cận dưới cho các xác suất cần đánh giá hoặc một phân tích theo expected visitation.

Do đó không nên viết một tốc độ $\tilde{O}(n^{-1/2})$ duy nhất mà không chỉ rõ chuẩn, xác suất thất bại, mixing parameter và điều kiện $p_{\min}$.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [2] S. Wang, B. Z. Li, M. Khabsa, H. Fang, and H. Ma, “Linformer: Self-Attention with Linear Complexity,” arXiv:2006.04768, 2020.
- [3] K. Choromanski et al., “Rethinking Attention with Performers,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [4] M. Zaheer et al., “Big Bird: Transformers for Longer Sequences,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
- [5] A. Katharopoulos, A. Vyas, N. Pappas, and F. Fleuret, “Transformers are RNNs: Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention,” in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR 119, 2020.
- [6] T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra, and C. Ré, “FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 35, 2022.
- [7] C. Olsson et al., “In-context Learning and Induction Heads,” *Transformer Circuits Thread*, 2022; arXiv:2209.11895.
- [8] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
- [9] D. Paulin, “Concentration Inequalities for Markov Chains by Marton Couplings and Spectral Methods,” *Electronic Journal of Probability*, vol. 20, no. 79, pp. 1–32, 2015.